

Libерación del neurotransmisor

Adaptado de Capítulo 15 — Kandel et al., Principios de Neurociencias

¿Qué es un neurotransmisor? Definición y criterios

Antes de adentrarnos en los mecanismos de liberación del neurotransmisor, vale la pena detenernos un momento a definir con precisión de qué estamos hablando cuando decimos "neurotransmisor". La idea parece intuitiva, pero ha resultado históricamente difícil de acotar con rigurosidad.

Como primera aproximación, podemos definir un neurotransmisor como una sustancia liberada por una neurona en la sinapsis que afecta de forma específica a una célula postsináptica, sea otra neurona, una célula muscular o una glándula. Pero esta definición, aunque útil como punto de partida, deja afuera algunas sutilezas importantes:

- Los neurotransmisores difieren de las *hormonas* en que actúan sobre una célula blanco próxima —la célula postsináptica—, mientras que las hormonas viajan por el torrente sanguíneo hasta dianas distantes. Sin embargo, algunos transmisores también pueden actuar a distancia; la frontera no siempre es nítida.
- Los efectos de los neurotransmisores son **transitorios**: duran entre milisegundos y minutos. No obstante, esa acción breve puede desencadenar cambios a largo plazo en la célula postsináptica que persisten horas o días.

Los cuatro criterios que definen a un neurotransmisor

Dadas las dificultades para una definición universal, la mayoría de los neurobiólogos acuerda que una sustancia sólo debe reconocerse como neurotransmisor si cumple los siguientes cuatro criterios:

- **1. Es sintetizada en la neurona.** La sustancia debe ser producida por la propia célula nerviosa, no simplemente capturada del entorno. Esto implica que la neurona posee la maquinaria enzimática necesaria para sintetizarla.
- **2. Está presente en la terminal presináptica y se libera en cantidad suficiente para ejercer una acción definida.** No basta con detectar trazas de la sustancia; debe estar almacenada en la terminal (habitualmente en vesículas) y liberarse en cantidades que produzcan un efecto medible en la célula postsináptica u órgano efector.
- **3. Cuando se administra externamente, imita exactamente la acción del transmisor endógeno.** Si se aplica la sustancia desde el exterior en concentraciones razonables, debe reproducir la respuesta que genera el transmisor liberado de forma natural —activando los mismos canales iónicos o la misma vía de segundo mensajero en la célula postsináptica—. Este criterio de mimetismo farmacológico es una de las evidencias más directas de identidad funcional.
- **4. Existe un mecanismo específico para eliminarlo de su lugar de acción.** Una vez liberado, el transmisor debe ser retirado rápidamente de la hendidura sináptica para que la señal sea temporal y precisa. Este mecanismo puede ser la degradación enzimática (como la acetilcolinesterasa para la ACh), la recaptación por transportadores (como ocurre con el glutamato, GABA y las monoaminas), o la difusión desde la hendidura.

1. La despolarización de la terminal presináptica regula la liberación del transmisor

Cuando el potencial de acción llega a la terminal presináptica, desencadena la liberación del neurotransmisor. Pero ¿qué aspecto concreto del potencial de acción es el que importa? ¿Basta con que la terminal "se active" de alguna manera, o lo que cuenta es el voltaje que alcanza? Bernard Katz y Ricardo Miledi respondieron esta pregunta en la sinapsis gigante del calamar, una preparación suficientemente grande como para insertar electrodos simultáneamente en la célula presináptica y en la postsináptica.

El experimento fue elegante. Bloquearon progresivamente los canales de Na^+ dependientes de voltaje con tetrodotoxina (TTX), lo que fue reduciendo gradualmente la amplitud del potencial de acción presináptico. A medida que el potencial se achicaba, el potencial postsináptico excitador (EPSP) disminuía en proporción. Cuando la amplitud del potencial presináptico cayó por debajo de unos 40 mV (positivos respecto al potencial de reposo), el EPSP desapareció por completo. La conclusión fue clara: la liberación del transmisor (cuantificada como la amplitud del EPSP) depende directamente de la magnitud de la despolarización presináptica.

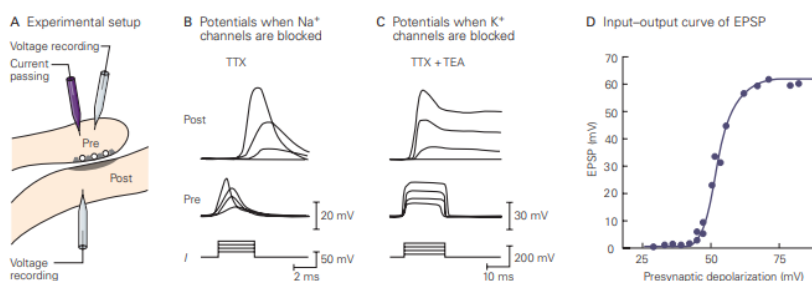


Figura 1. La liberación del transmisor depende de la despolarización presináptica. (A) Configuración experimental en la sinapsis gigante del calamar. (B) El bloqueo de los canales de Na^+ no evita que se genere un EPSP en la neurona post sináptica. (C) El adicional bloqueo de los canales de K^+ tampoco evita que se genere una despolarización en la neurona post sináptica. (D) Curva que muestra la relación entre la despolarización presináptica y la amplitud del EPSP (Kandel et al., Cap. 15)

Luego Katz y Miledi se preguntaron si era la entrada de Na^+ o la salida de K^+ lo que disparaba la liberación. Bloquearon los canales de Na^+ con TTX e inyectaron corriente directamente en la terminal: la liberación ocurrió de todas formas. Después bloquearon también los canales de K^+ con tetraetilamonio (TEA): la liberación continúa. Esto demostró que ni el flujo de Na^+ ni el de K^+ son necesarios por sí mismos. Lo único que importa es que la membrana se despolarice lo suficiente. Existía, entonces, otro ion que mediaba la liberación.

Por qué importa: La sinapsis no "lee" si el potencial de acción fue generado por Na^+ o no, sino cuánto se despolarizó la membrana. Esta propiedad es fundamental: el potencial de acción importa como señal de voltaje, no como flujo iónico específico.

2. La liberación es desencadenada por la entrada de Ca^{2+}

El siguiente sospechoso era el Ca^{2+} . Katz y José del Castillo ya habían observado que aumentar la concentración extracelular de Ca^{2+} potenció la liberación del transmisor, mientras que reducirla la atenuaba y finalmente la bloqueaba. Como la liberación es un proceso intracelular, esto implicaba que el Ca^{2+} tenía que entrar a la célula para ejercer su efecto. La gran diferencia de concentración entre el exterior ($\sim 2 \text{ mM}$) y el interior ($\sim 10^{-7} \text{ M}$ en reposo) —una diferencia de cuatro órdenes de magnitud— provee una enorme fuerza electroquímica impulsora para esa entrada.

Rodolfo Llinás y sus colaboradores confirmaron el papel del Ca^{2+} midiendo directamente la corriente de Ca^{2+} en la terminal presináptica de la sinapsis del calamar bajo voltage-clamp. Al despolarizar gradualmente la terminal (con los canales de Na^+ y K^+ bloqueados), observaron que se activaba una corriente de Ca^{2+} hacia dentro, graduada y proporcional al nivel de despolarización, que a su vez producía una liberación graduada de transmisor. Los canales de Ca^{2+} del calamar difieren de los de Na^+ en un aspecto clave: no se inactivan rápidamente, sino que permanecen abiertos mientras dura la despolarización.

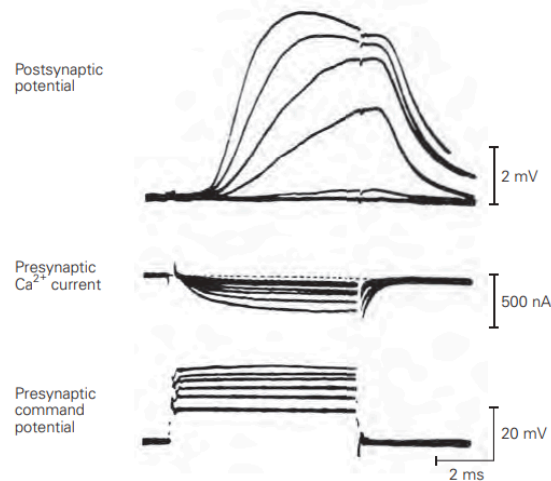


Figura 2. La liberación del transmisor está regulada por la corriente de Ca^{2+} presináptica. Al aplicar distintos niveles de despolarización (abajo), la corriente de Ca^{2+} presináptica (medio) y el potencial postsináptico (arriba) varían de forma graduada. (Kandel et al., Cap. 15)

2.1. Localización de los canales de Ca^{2+} en las zonas activas

Un detalle espacial es llamativo: los canales de Ca^{2+} no están distribuidos uniformemente por el axón, sino que están concentrados en las *zonas activas* de la terminal presináptica (Figura 3). Esta localización es crítica porque los iones de Ca^{2+} libres son rápidamente amortiguados por proteínas fijadoras de Ca^{2+} , por lo que no difunden lejos de su punto de entrada. Como resultado, la entrada de Ca^{2+} crea un pico local y concentrado de $[\text{Ca}^{2+}]$ justo en las zonas activas, el lugar exacto donde las vesículas deben fusionarse.

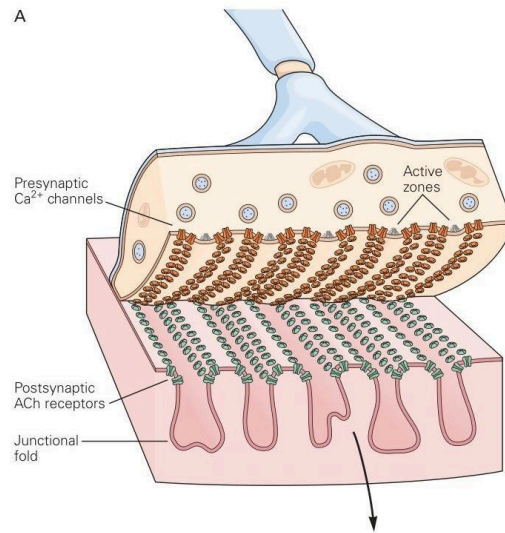


Figura 3. La terminal nerviosa en la unión neuromuscular de la rana, con la membrana presináptica retirada para mostrar la disposición de los canales de Ca^{2+} presinápticos (en las zonas activas) frente a los receptores de ACh postsinápticos. (Kandel et al., Cap. 15)

2.2. La relación entre $[\text{Ca}^{2+}]$ y liberación es no lineal

Las mediciones más precisas de esta relación se realizaron en el cáliz de Held, una sinapsis gigante del tronco encefálico auditivo de mamíferos. Esta preparación, cuyo terminal presináptico en forma de copa envuelve al cuerpo celular postsináptico, permite insertar electrodos en ambas células simultáneamente, igual que en la sinapsis del calamar, pero en un sistema mamífero.

Usando Ca^{2+} "enjaulado" que se libera con un flash de luz ultravioleta, los investigadores pudieron elevar la $[\text{Ca}^{2+}]$ intracelular de forma controlada y cuantificable. Encontraron que una elevación de menos de $1 \mu\text{M}$ de Ca^{2+} es suficiente para inducir cierta liberación, pero se requieren entre 10 y $30 \mu\text{M}$ para alcanzar la liberación normal durante un potencial de acción. La relación es altamente no lineal: duplicar la entrada de Ca^{2+} puede aumentar la liberación más de 16 veces. Esta cooperatividad indica que al menos cuatro o cinco iones de Ca^{2+} deben unirse simultáneamente a un sensor para desencadenar la liberación.

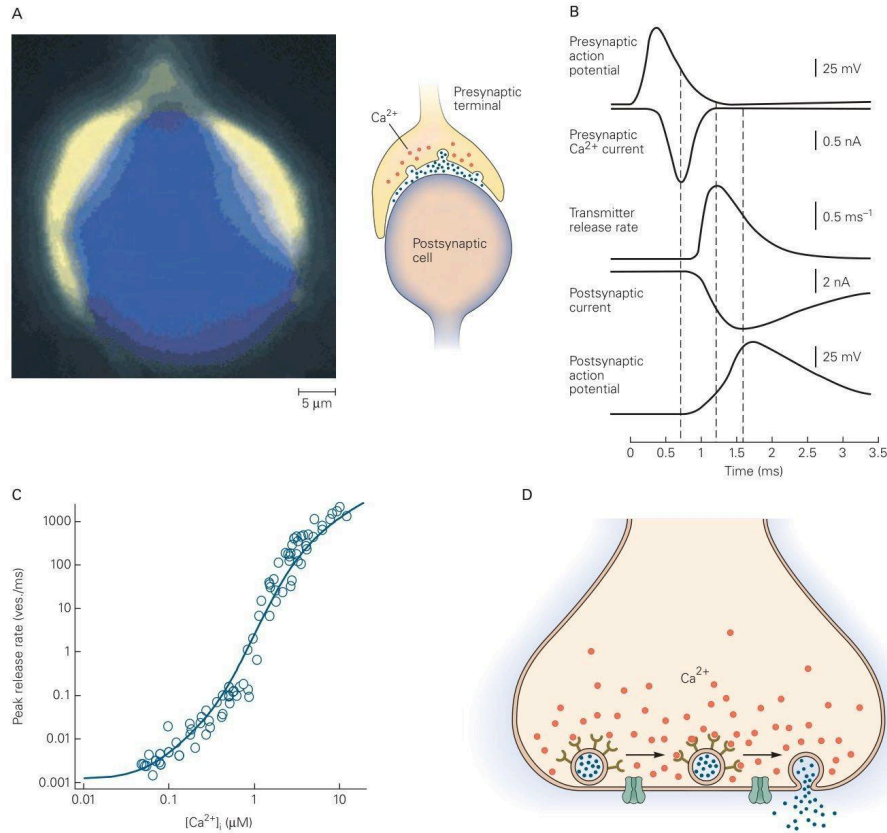


Figura 4. Relación precisa entre $[\text{Ca}^{2+}]$ y liberación en el cáliz de Held. (A) El terminal presináptico del cáliz envuelve al cuerpo celular postsináptico. (B) Secuencia temporal de eventos sinápticos. (C) La liberación depende de forma altamente no lineal de $[\text{Ca}^{2+}]$, compatible con un sensor que requiere cinco iones de Ca^{2+} . (D) Modelo del sensor de Ca^{2+} en la vesícula. (Kandel et al., Cap. 15)

2.3. Clases de canales de Ca^{2+} que median la liberación

Las neuronas expresan cinco tipos principales de canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje: L, P/Q, N, R y T. Los canales P/Q y N son los que predominan en las terminales presinápticas y en las zonas activas, y son los principales responsables de la liberación rápida de transmisores clásicos como la ACh y el glutamato. Los canales L, por su parte, no se encuentran en las zonas activas y no contribuyen normalmente a la liberación rápida, aunque sí participan en formas más lentas de liberación (como la de neuropeptidos y hormonas).

Los canales L, P/Q, N y R requieren despolarizaciones relativamente intensas para activarse (más positivas a $-40/-20$ mV) y se los llama *canales de alta activación*. Los canales T, en cambio, se abren ante pequeñas despolarizaciones cerca del umbral (-60 a -40 mV), lo que los hace útiles para controlar la excitabilidad en reposo y para generar actividad marcapasos rítmica. Mutaciones en estos canales son responsables de varias enfermedades, como el síndrome de Timothy (canales L), la migraña hemipléjica (canales P/Q) y el síndrome de Lambert-Eaton (anticuerpos contra la subunidad α_1 de canales P/Q).

3. El transmisor se libera en unidades cuánticas

Katz y sus colaboradores demostraron que la liberación del transmisor no es continua ni infinitamente divisible, sino que ocurre en paquetes discretos de tamaño fijo denominados *cuantos*. Cada cuanto produce un potencial postsináptico de amplitud fija, llamado *potencial sináptico cuantal*, y el potencial postsináptico total es la suma de múltiples de estos potenciales unitarios.

La pista inicial llegó en 1951 cuando Fatt y Katz observaron en la unión neuromuscular de la rana pequeños potenciales espontáneos de $\sim 0,5$ mV que aparecían al azar incluso sin estimulación presináptica. Los llamaron *miniature end-plate potentials* (mEPPs, o "miniatura"). Estos potenciales comparten la misma forma y farmacología que los potenciales de placa motora evocados: se prolongan con prostigmina (bloqueante de la acetilcolinesterasa) y se eliminan con curare (bloqueante del receptor de ACh). Esto indicó que representan respuestas a pequeñas cantidades de ACh liberadas espontáneamente desde la terminal, en ausencia de potencial de acción.

Cada potencial miniatura equivale a la activación de unos 2.000 canales receptores de ACh, desencadenada por la liberación espontánea de aproximadamente 5.000 moléculas de ACh. Más tarde, del Castillo y Katz confirmaron la naturaleza cuántica estudiando la sinapsis en una solución baja en Ca^{2+} , condición en la que el potencial de placa se reduce a valores pequeños y aparecen "fallas" (ensayos sin respuesta). Encontraron que la amplitud del potencial evocado era siempre un múltiplo entero del potencial unitario, y que el potencial unitario tenía exactamente la misma amplitud y forma que los mEPPs espontáneos.

334 Part III / Synaptic Transmission

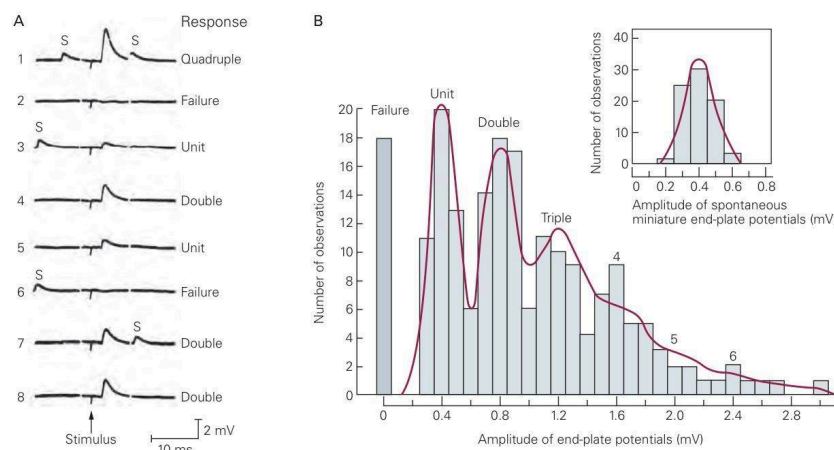


Figura 5. El neurotransmisor se libera en incrementos fijos (cuantos). (A) Respuestas a 8 estímulos consecutivos en una solución baja en Ca^{2+} : "fallas", potenciales unitarios y múltiplos de ellos (S = miniatura espontánea). (B) Histograma de amplitudes: los picos corresponden a 0, 1, 2, 3... cuantos. La curva roja es una distribución de Poisson. (Kandel et al., Cap. 15)

Incrementar la concentración de Ca^{2+} externo no modifica el tamaño de cada cuanto, sino que aumenta el número de cuantos liberados por potencial de acción. En ausencia de potencial de acción, se libera espontáneamente solo un cuanto por segundo. Un potencial de acción libera en cambio unas 150 cuantos en ~ 1 ms, lo que significa que la entrada de Ca^{2+} aumenta la tasa de liberación un factor de 150.000.

La fuerza de una conexión sináptica puede describirse con la ecuación $E = n \cdot p \cdot a$, donde n es el número máximo de cuantos disponibles (relatable pool), p es la probabilidad de que un cuanto sea liberado ante un potencial de acción, y a es la respuesta postsináptica a un cuanto individual. La probabilidad de liberación p varía enormemente entre sinapsis: desde menos de 0,1 en muchas sinapsis centrales de mamíferos hasta más de 0,9 en la unión neuromuscular de la rana. Esta variabilidad en p no es un defecto de diseño, sino que permite regular la fuerza sináptica sobre un rango dinámico amplio.

Por qué importa: *La naturaleza cuántica de la liberación refleja que el transmisor no "chorrea" continuamente, sino que se libera en paquetes definidos por el contenido de las vesículas. Esto hace que cada evento de liberación sea discreto y controlable, la base del ajuste fino de la fuerza sináptica.*

4. El transmisor se almacena y se libera mediante vesículas sinápticas

La hipótesis cuántica halló una correlación morfológica perfecta: en paralelo al trabajo de Katz, la microscopía electrónica reveló pequeñas vesículas transparentes acumuladas en la terminal presináptica. Del Castillo y Katz especularon que cada vesícula almacenaba un cuanto del transmisor (varios miles de moléculas) y que lo liberaba completamente, de forma todo-o-nada, en los sitios especializados de la membrana.

Esos sitios de liberación son las *zonas activas*, regiones de la membrana presináptica rodeadas de material electrodensito y nubecillas de vesículas. Las vesículas sinápticas son estructuras pequeñas (~40 nm de diámetro) y esféricas. Las que están físicamente amarradas a la zona activa —las vesículas ancladas (*docked*)— se consideran las "listas para liberar" (*readily releasable pool*). Las zonas activas están generalmente enfrentadas con precisión a los receptores postsinápticos, a veces en "nanocolumnas" de alineación estructural.

4.1. La exocitosis y la endocitosis: el ciclo completo

Victor Whittaker demostró que las vesículas sinápticas contienen altas concentraciones de transmisor. Más tarde, Heuser y Reese capturaron el proceso de exocitosis usando criocongelación ultrarrápida de la unión neuromuscular, y observaron en la membrana presináptica deformaciones en forma de omega (Ω), correspondientes a vesículas fundiéndose con la membrana. El número de estas estructuras era directamente proporcional al tamaño del EPSP, confirmando que la exocitosis de vesículas es el mecanismo de liberación.

Tras la exocitosis, la membrana extra incorporada a la terminal es recuperada por *endocitosis*. Los primeros "pits" revestidos de clatrina ("pits recubiertos") aparecen unos 10 segundos después de la estimulación, se estrangulan de la membrana y forman vesículas cubiertas que reciclan los componentes proteicos de la vesícula original. Este reciclaje local es esencial para mantener el suministro de vesículas durante la estimulación de alta frecuencia, ya que reponer vesículas desde el soma sería demasiado lento.

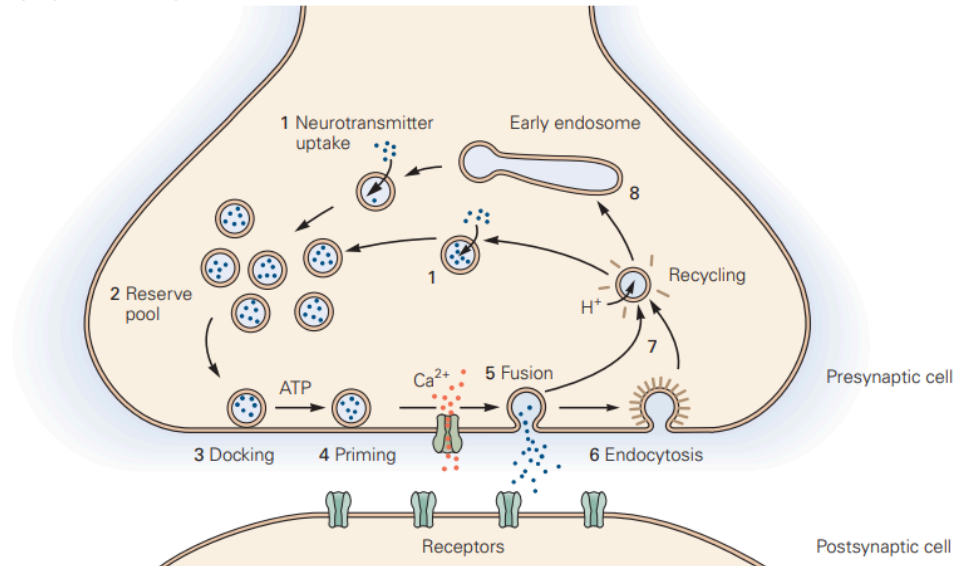
4.2. El ciclo de la vesícula sináptica

Las vesículas siguen un ciclo bien definido de pasos (Figura 6):

- **1. Llenado:** transportadores de neurotransmisor en la membrana de la vesícula bombean el transmisor desde el citoplasma hacia el interior de la vesícula, impulsados por el gradiente electroquímico de protones generado por una bomba H-ATPasa.
- **2. Pool de reserva:** las vesículas llenas forman un grupo de reserva en la terminal, separadas de la zona activa.

- **3. Anclaje (docking):** las vesículas se posicionan junto a la membrana presináptica en la zona activa.
- **4. Preparación (priming):** las vesículas sufren una serie de cambios moleculares dependientes de ATP que las hacen competentes para responder a la señal de Ca^{2+} . Este paso involucra el ensamblado parcial del complejo SNARE.
- **5. Fusión (exocitosis):** la entrada de Ca^{2+} desencadena la fusión rápida de la vesícula con la membrana y la liberación del transmisor a la hendidura.
- **6. Endocitosis y reciclaje:** la membrana vesicular es recuperada, principalmente a través de endocitosis mediada por clatrina, y las vesículas se reciclan para un nuevo ciclo.

A Synaptic vesicle cycle



B Mechanisms for recycling synaptic vesicles

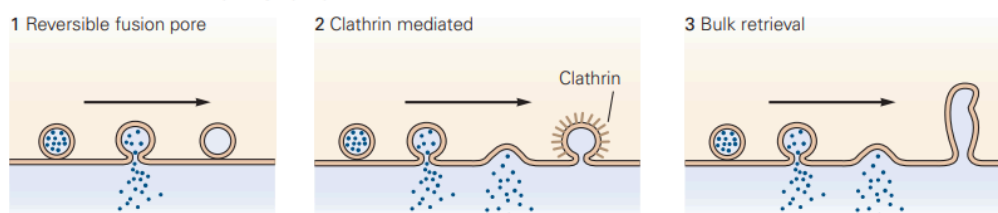


Figura 6. El ciclo de la vesícula sináptica. (A) Pasos del ciclo: llenado (1), pool de reserva (2), anclaje (3), preparación (4), fusión (5), endocitosis y reciclaje (6-8). (B) Mecanismos de recuperación de la membrana: poro de fusión reversible (1), endocitosis mediada por clatrina (2) y recuperación en masa (3). (Kandel et al., Cap. 15)

Por qué importa: El ciclo de la vesícula es elegante: las mismas vesículas se reutilizan una y otra vez. Un axon en plena actividad puede liberar miles de cuantos por segundo sin agotarse, porque la terminal recicla sus vesículas en el mismo lugar donde las usa, sin depender del soma.

5. La exocitosis de vesículas sinápticas depende de una maquinaria proteica altamente conservada

Antes de describir las proteínas involucradas, vale la pena plantear el problema que tienen que resolver. La fusión de una vesícula con la membrana plasmática debe cumplir tres requisitos aparentemente contradictorios: debe ser energéticamente posible (dos bicapas lipídicas estables se repelen y no se fusionan solas), debe ocurrir en fracciones de milisegundo (mucho más rápido que cualquier reacción enzimática convencional), y debe ser estrictamente controlada por la entrada de Ca^{2+} (no puede ocurrir "por accidente" en reposo). La solución que ha encontrado la evolución es una maquinaria proteica modular, con distintas proteínas a cargo de cada función, ensamblada de forma conservada desde el gusano *C. elegans* hasta el ser humano.

5.1. Las sinapsinas: la compuerta del pool de reserva

El primer nivel de control está antes incluso de que la vesícula se acerque a la zona activa. Las *sinapsinas*, descubiertas por Paul Greengard, son proteínas periféricas unidas a la cara citoplasmática de las vesículas. En reposo actúan como amarres: mantienen a las vesículas del pool de reserva agrupadas y alejadas de la zona activa, uniéndolas entre sí y al citoesqueleto de actina de la terminal. Pensá en ellas como una red que retiene las vesículas en un corral.

Cuando entra Ca^{2+} por la despolarización, las proteína-cinasas (PKA y la cinasa dependiente de Ca^{2+} /calmodulina II) fosforilan las sinapsinas. Esa fosforilación provoca que se desprendan de las vesículas, abriendo el corral: las vesículas quedan libres para migrar hacia la zona activa y reemplazar a las que se acaban de liberar. Eliminar las sinapsinas genéticamente no bloquea la liberación inicial, pero sí deteriora la capacidad de la terminal de sostener una alta tasa de liberación durante estimulación repetitiva, porque el reabastecimiento se vuelve insuficiente.

5.2. Las proteínas SNARE: el motor molecular que fusiona las membranas

Una vez que la vesícula llega a la zona activa y se ancla, entra en juego el mecanismo central de fusión: las proteínas SNARE. Para entender por qué son necesarias, hay que apreciar el problema: dos membranas lipídicas tienen una tendencia natural a repelerse entre sí porque sus cabezas fosfolipídicas cargadas negativamente se rechazan. Hace falta energía para acercarlas lo suficiente como para que sus bicapas se mezclen. Las SNAREs son las que aportan esa energía.

La sigla SNARE proviene de *Soluble NSF Attachment protein Receptors*. Son proteínas que contienen un motivo altamente conservado de unos 60 aminoácidos: el "dominio SNARE". Existen dos clases: las **v-SNAREs** (en la membrana de la vesícula) y las **t-SNAREs** (en la membrana diana, es decir, la membrana plasmática presináptica).

En la sinapsis, los tres actores SNARE son:

- **Sinaptobrevina** (también llamada VAMP, *Vesicle-Associated Membrane Protein*): es la v-SNARE, anclada en la membrana de la vesícula.
- **Sintaxina-1**: es una t-SNARE transmembrana presente en la membrana plasmática presináptica, concentrada en la zona activa.
- **SNAP-25** (*Synaptosomal-Associated Protein of 25 kDa*): es la segunda t-SNARE, anclada a la cara citoplasmática de la membrana plasmática por una modificación lipídica. A diferencia de las otras, tiene dos dominios SNARE.

Cuando la vesícula se aproxima a la zona activa, el dominio SNARE de la sinaptobrevina comienza a interactuar con los dominios SNARE de la syntaxina y de SNAP-25. Los cuatro dominios en total se enrollan entre sí para formar un haz de cuatro α -hélices compacto y extraordinariamente estable: el *complejo SNARE ternario*. Este enrollamiento ocurre en dirección desde los extremos libres de las hélices hacia los extremos que se insertan en las

membranas, como el cierre de un cierre relámpago ("zippering"). La energía liberada en ese proceso se aplica directamente a las dos membranas, que están ancladas a cada extremo del haz, forzandolas a una aposición íntima que inicia la fusión lipídica.

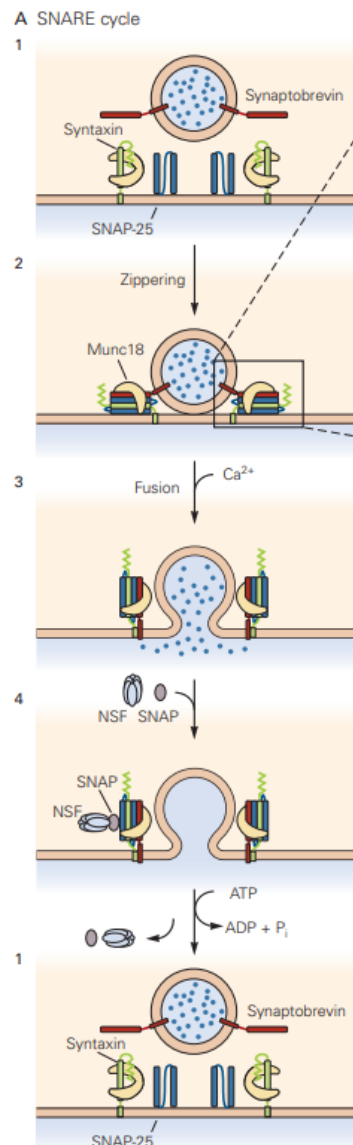


Figura 7. El ciclo SNARE. (1) Sinaptobrevina (vesícula) se alinea con sintaxina y SNAP-25 (membrana plasmática). (2) Los cuatro dominios SNARE se enrollan en haz ("zippering"), acercando las membranas. Munc18 estabiliza el complejo. (3) La entrada de Ca^{2+} dispara la fusión; el complejo SNARE queda en la membrana plasmática. (4) NSF y SNAP disocian el complejo usando ATP para reciclar las SNAREs. (Kandel et al., Cap. 15)

La evidencia más contundente de la importancia de las SNAREs es patológica: las *toxinas botulínica y tetánica* son proteasas bacterianas que cortan específicamente a estas proteínas. La toxina botulínica corta sinaptobrevina, SNAP-25 o sintaxina según el serotipo, bloqueando la liberación y causando parálisis flácida. La toxina tetánica corta la sinaptobrevina e inhibe la liberación de GABA y glicina (inhibidores), causando parálisis espástica. Que una sola proteasa capaz de cortar estas proteínas bloquee toda la transmisión sináptica confirma que son absolutamente indispensables.

Junto a las tres SNAREs, el núcleo de la máquina de fusión incluye a **Munc18**, una proteína que se une a la syntaxina antes del ensamblado del complejo SNARE y funciona como "chaperona" estructural: mantiene a la syntaxina en la conformación adecuada para interactuar con las otras SNAREs. La delección genética de Munc18 elimina completamente la fusión sináptica, incluso con las SNAREs intactas. Y una vez completada la fusión, el complejo SNARE debe desensamblarse para reciclar sus componentes: esta tarea la realiza la ATPasa **NSF** (con su adaptador **SNAP**), que usa energía de ATP para "descruzar" las cuatro hélices y liberar las SNAREs para un nuevo ciclo.

5.3. La complexina: el seguro antes del disparador

Para comprender la sinaptotagmina, es útil entender primero a la complexina. La *complexina* es una pequeña proteína soluble que se une al complejo SNARE ya semi-ensamblado y cumple un papel de "seguro": impide que el zippering final ocurra espontáneamente, evitando la liberación accidental. Pero la complexina no solo frena: también potencia la liberación evocada por Ca^{2+} . Su desplazamiento por la sinaptotagmina (que ocurre en el siguiente paso) es justamente lo que desencadena la fusión. Así, la complexina mantiene la máquina "a punto" para el disparo —cargada pero con el seguro puesto—.

5.4. La sinaptotagmina: el sensor de Ca^{2+} que convierte el voltaje en fusión

Con el complejo SNARE semi-ensamblado, las membranas en aposición íntima y la complexina como seguro, la máquina está cargada. Solo falta la señal que quite el seguro y complete el proceso. Esa señal es el Ca^{2+} , y la proteína que lo "sensa" es la **sinaptotagmina**.

El mecanismo de activación ocurre en tres etapas:

- **Estado bloqueado (reposo):** el complejo SNARE está semi-ensamblado, con la complexina bloqueando el zippering final y la sinaptotagmina asociada pero inactiva. La vesícula está anclada, preparada, pero frenada.
- **Entrada de Ca^{2+} → desbloqueo:** el Ca^{2+} se une a la sinaptotagmina, esa unión cambia la conformación de la sinaptotagmina, que ahora interactúa con los fosfolípidos de la membrana plasmática. Ese "aterrizaje" de los dominios C2 sobre la membrana genera una fuerza mecánica que rota el complejo sinaptotagmina-SNARE-complexina en bloque, desplazando parcialmente a la complexina y quitando el freno.
- **Fusión:** la rotación del complejo "abomba" la membrana plasmática hacia la membrana vesicular, reorganizando los lípidos en la interfaz y permitiendo el zippering final de los SNAREs. La energía combinada del sistema Ca^{2+} -sinaptotagmina-SNAREs abre el poro de fusión y el neurotransmisor se libera a la hendidura. Todo esto ocurre en menos de 1 ms.

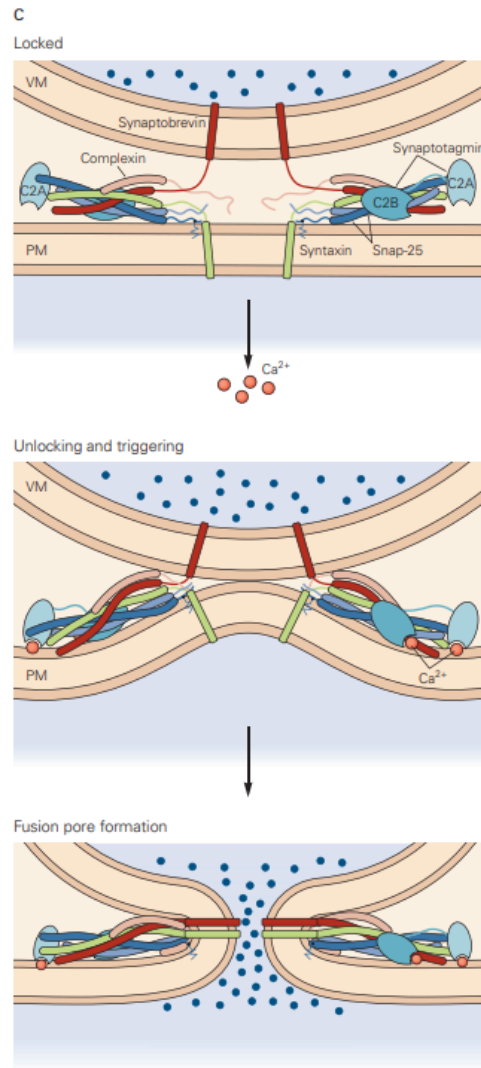


Figura 8. La sinaptotagmina media la fusión dependiente de Ca^{2+} . Arriba: estado "bloqueado" —la complexina (verde) mantiene el complejo SNARE semi-ensamblado pero frenado. Medio: el Ca^{2+} se une a la sinaptotagmina, que interactúa con la membrana plasmática (PM) y rota el complejo, desplazando la complexina. Abajo: formación del poro de fusión. VM = membrana vesicular. (Kandel et al., Cap. 15)

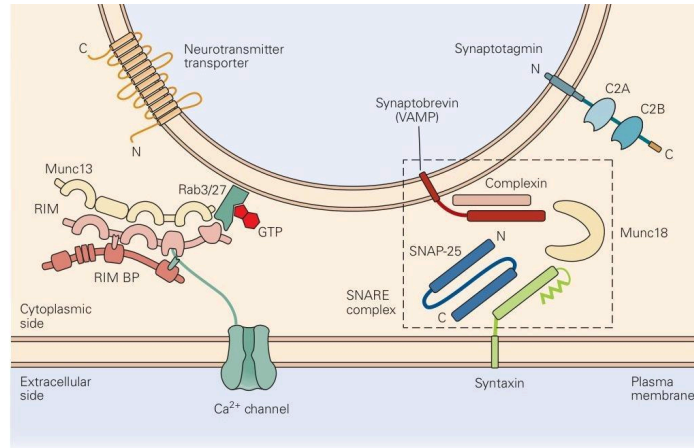


Figura 9. Maquinaria molecular integrada de la exocitosis. Derecha (caja punteada): el núcleo de fusión formado por el complejo SNARE (sinaptobrevina/VAMP, syntaxina, SNAP-25) junto a Munc18, la sinaptotagmina y la complexina. Izquierda: el andamiaje de la zona activa con RIM, Munc13 y RIM-BP organizando el anclaje de la vesícula y manteniendo el canal de Ca^{2+} a menos de 100 nm de la vesícula anclada. (Kandel et al., Cap. 15)

Por qué importa: La maquinaria SNARE-sinaptotagmina es una solución elegantísima al problema de la velocidad: en lugar de activar la fusión "desde cero" ante cada potencial de acción, la sinapsis mantiene las vesículas pre-ensambladas en un estado listo-pero-frenado. El Ca^{2+} no inicia la fusión: simplemente quita el último freno. Esa es la razón por la cual la liberación ocurre en menos de 1 ms: todo el trabajo "pesado" ya estaba hecho de antemano.

Resumen

La liberación del neurotransmisor es un proceso altamente regulado que conecta la señalización eléctrica con la química en la sinapsis. La **despolarización** de la terminal presináptica es el desencadenante, y lo que "detecta" ese voltaje son los **canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje** (principalmente de tipo P/Q y N), concentrados en las **zonas activas**. La entrada de Ca^{2+} actúa como segundo mensajero que —gracias a su bajísima concentración basal— produce grandes cambios porcentuales que disparan la maquinaria de fusión.

El transmisor se libera en **cuantos** discretos, cada uno correspondiente al contenido de una vesícula sináptica. Las vesículas siguen un **ciclo de exo-endocitosis**: se llenan de transmisor, se anclan en la zona activa, se preparan para la fusión y, tras liberar su contenido, son recuperadas por endocitosis y recicladas.

La **maquinaria proteica de la exocitosis** es evolutivamente conservada: las sinapsinas regulan el pool de reserva; las proteínas SNARE (sinaptobrevina, syntaxina, SNAP-25) catalizan la fusión de membranas; y la **sinaptotagmina** actúa como sensor de Ca^{2+} , convirtiendo la entrada de Ca^{2+} en fusión instánea. El andamiaje de proteínas de zona activa (RIM, Munc13, RIM-BP) coordina toda esta maquinaria.